

DOI: 10. 3969 /j. issn. 1008-1305. 2026. 02. 012

基于环境卫星和遥感数据的水库水质遥感反演

由钰婷

(辽宁省沈阳水文局, 辽宁 沈阳 110003)

摘要: 文章以大伙房水库为研究对象, 基于 HJ-1A/1B 环境卫星与 Landsat8 OLI 多源遥感数据, 构建水质参数多光谱协同反演模型。通过解译 7 期时序遥感影像, 分析蓝(450~520nm)、绿(520~600nm)、红(630~690nm)及近红外(760~900nm)波段组合与水质监测指标(叶绿素 a、透明度、悬浮物、营养状态指数)响应关系。结果表明, 采用偏最小二乘回归建立反演模型, 经样点数据驱动分段回归修正后, 水质反演误差可降低至 20%~25%, 有效提升水库富营养化预警时效性。研究成果为水源地水华动态监测提供技术范式。

关键词: 环境卫星遥感; 水质反演; 模型精度评估; 大伙房水库

中图分类号: X524 **文献标识码:** B **文章编号:** 1008-1305(2026)02-0039-05

饮用水源地水质安全是生态文明建设的核心议题^[1]。据《中国生态环境状况公报》统计, 2020 年全国重点湖库富营养化比例达 28.6%, 其中辽东半岛水源地夏季藻类暴发频率同比增长 17.3%^[2]。传统水质监测依赖定点采样与实验室分析 GB 3838—2002《地表水环境质量标准》^[3], 虽具有较高精度(CV<5%)^[4-6], 但存在时空分辨率低(监测周期≥7d)、覆盖范围有限(单点代表半径≤500m)等技术瓶颈^[7-9], 难以满足突发性水华事件的应急响应需求^[10]。卫星遥感技术凭借其大范围(覆盖面积≥100km²)、高频次(重访周期≤3d)观测优势, 在水体光学参数反演领域展现出显著潜力^[11-13]。现有研究多聚焦 MODIS(250~1000m 分辨率)^[14]或 Sentinel-2(10~60m 分辨率)^[15]数据应用, 而专用于环境监测的 HJ-1A/1B 卫星(30m 分辨率/4d 重访)在近岸水体参数提取方面仍存在波段敏感性不足、大气校正误差累积等问题^[14]。本文创新性构建多源遥感数据融合框架, 集成 HJ-1A/1B 多光谱数据与 Landsat8 OLI 热红外波段(10.6~12.51μm), 通过建立自适应回归修正模型, 突破单一传感器在水体组分反演中的光谱限制。

1 研究方法

1.1 环境卫星遥感影像数据获取方法

为满足水环境应急监测对数据时效性与精度的需求, 现有主流水质监测卫星系统包含环境二号系

列(A/B/E 星)、高光谱观测卫星及 Landsat8 OLI 等 8 种典型遥感数据源(见表 1)。选取 HJ-1A/1B 卫星作为核心分析数据源, 其搭载的 CCD 传感器覆盖 450~900nm 光谱范围(含蓝、绿、红、近红外 4 波段), 具备 30m 空间分辨率与 4d 重访周期特性, 数据获取途径详见文献[15]。辅助数据采用 Landsat8 OLI 遥感影像, 通过仿射变换模型实现亚像元级几何精校正(配准误差<0.5 像素), 有效消除地形起伏导致的影像畸变。针对突发污染事件监测需求, 重点选取过境时间间隔≤48h 的环境卫星数据集, 结合无人机遥感(分辨率 0.1m)进行局部验证, 确保多源数据时空同步性。

1.2 环境卫星遥感影像数据预处理方法

1.2.1 辐射定标

不同卫星传感器对于反演波段有所差异, 因此在进行水质指标波段反演时需要针对不同卫星进行辐射定标, 从而降低不同传感器对反演图像影响, 辐射定标计算公式为:

$$L = DN/A + L_0 \tag{1}$$

式中, L_0 —反演位移偏量, mm; A —定标增量, mm; DN —波段反演量, mm。不同类型卫星传感各波段下定标系数见表 2。

收稿日期: 2025-04-26
基金项目: 辽宁省自然科学基金项目(LNKJ20232015)
作者简介: 由钰婷(1987 年—), 女, 工程师。
E-mail: youyuting_5485@163.com

表 1 不同类型卫星特征值

传感器	卫星	空间分辨率	数据时	重访周期/d
AVHRR	NOAA	1km	1989 年—至今	1
AVHRR	NOAA	8km	1982—2006 年	1
MODIS	Terra	250m, 500m, 1km	2000 年—至今	1~2
MODIS	Aqua	250m, 500m, 1km	2002 年—至今	1~2
TM	Landsat5	30m	1982—2011 年	16
ETM +	Landsat7	15m, 30m, 60m	1999 年—至今	16
OLI/TIRS	Landsat8	15m, 30m	2013 年—至今	16
CCD/HSI/IRS	HJ-1A/1B	30m, 100m, 150m, 300m	2008 年—至今	2

表 2 不同波段常用卫星辐射定标系数

卫星	参数	波段			
		Band1	Band2	Band3	Band4
NOAA	A	0.8335	0.8464	1.1820	1.1134
	L ₀	7.9330	6.5778	3.9122	2.0608
Terra	A	0.8052	0.7992	1.1804	1.1752
	L ₀	5.0191	4.4383	4.0461	0.7998
Aqua	A	0.7646	0.7538	1.0918	1.0904
	L ₀	3.2587	4.8179	3.4812	2.7735
HJ-1A/1B	A	0.8709	0.8471	1.1432	1.0003
	L ₀	2.4063	4.4060	5.6897	6.8767

1.2.2 几何校正

遥感影像几何变形主要源于传感器姿态变化、轨道速度波动及地球自转等因素。校正过程通过构建多项式或共线方程消除系统性形变与随机误差。以 Landsat8 OLI 影像为空间基准，采用仿射变换模型实现 HJ-1A/1B 卫星数据几何精校。

1.2.3 大气校正

地表反射率影像受大气散射引起反演误差需要进行有效消除，因此采用大气校正方式对遥感数据进行预处理，通过对遥感图像中心经纬度、传感器高空位置、卫星遥感所处海拔均值、图像分辨率、传感器类型以及气溶胶反演和成像时间进行校正处理。

1.3 水质反演原理

不同波段累计辐射总计算值通过不同水质反演波段亮度值进行计算，计算公式为：

$$L_t = L_p + L_s + L_v + L_b \tag{2}$$

式中， L_p —太阳光和天空辐射， W/m^2 ； L_s —水体表层辐射， W/m^2 ； L_v —水体中有机物及无机物与水体相互作用辐射， W/m^2 ； L_b —水底太阳光辐射， W/m^2 。

1.4 水质综合预警

结合各水质反演指数进行加权计算得到水质综合指数，按照不同等级确定水质预警指标体系，对反演水质进行预警分析，综合水质指数计算公式为：

$$TLI(\sum) = \sum_{j=1}^m W_j \cdot TLI(j) \tag{3}$$

$$W_j = \frac{r_{ij}}{\sum_{j=1}^m r_{ij}^2} \tag{4}$$

式中， $TLI(\sum)$ —综合水质预警指数； W_j —不同指标加权值； $TLI(j)$ —不同指标反演修正值； m —反演水质指标个数； r_{ij} —各指标之间关联系数。

2 研究实例

2.1 水源地概况及水样监测点分布

大伙房水库承担年均 $1.3 \times 10^8 m^3$ 的城市生活供水任务，库区年均降水量为 700~900mm，其中 75% 以上集中在汛期（6—9 月），多年平均径流量达 $11.3 \times 10^8 m^3$ ，通过 $\times 10^8 m^3$ 的有效库容实现水资源调配。近些年来通过实施生态缓冲带建设、面源污染控制等综合治理措施，该水源地水质达标率从 2018 年的 83% 提升至 2024 年的 97%。为强化水质动态监测，库区采用网格化布点原则设立 6 个固定监测断面，涵盖入库口、库心及出库口等关键节点，主要监测浊度、总氮、微生物指标等 12 项参数。

2.2 数据预处理

基于获取的遥感数据，通过辐射定标系数转换、几何畸变校正及大气散射校正等 3 级处理流程实现影像预处理。辐射定标系数列出的传感器波段响应系数见表 3，大气校正模块则依据表 4 列出的介质参数体系构建辐射传输模型。数据预处理可有效解决遥感影像辐射失真、空间偏移及大气衰减等系统性误差问题。

表 3 选用的遥感影像数据的辐射定标系数

卫星	参数	2020 年定标系数	2021 年定标系数
HJ-1A/1B	A	0.8870	0.8631
	L ₀	2.4519	4.4882

表 4 遥感影像数据大气校正输入的参数

输入参数	参数取值	输入参数	参数取值
气溶胶反演	2-Band(K-T)	过境 GMT	0.3:00:54
水汽反演	无	大气模型	中纬度秋季
最小内存/MB	200	能见度/km	35
像元大小/m	30	地面高程/km	0.412
气溶胶模型	郊区模型	传感器高度/km	750
过境日期	2021.09.11	传感器类型	MODIS

2.3 波段组合的选择

HJ1A-CCD 卫星遥感数据在水质参数反演中的精度优化核心在于光谱敏感性与波段选择的协同作用。其可见光 - 近红外的 4 个观测波段(460 ~ 900nm)通过 Pearson 相关系数进行分析,结果见表 5。

表 5 各波段及波段组合与相对应的水质指标的相关性检验结果

波段及波段组合	叶绿素	悬浮物	透明度	富营养化指数
B ₁	-0.431 **	-0.379 **	0.319 **	0.343 **
B ₂	-0.189 *	0.019	0.089	0.069
B ₃	-0.073	0.081	-0.189 **	0.079
B ₄	0.149	0.159 *	-0.243 **	0.149 *
B ₁ + B ₃	-0.352 *	-0.249 **	0.159 *	0.169 *
B ₂ + B ₄	0.029	0.139	-0.118	-0.239
(B ₁ + B ₃) / (B ₂ + B ₄)	-0.563 **	-0.439 **	0.227 **	0.249 **
B ₁ + B ₂	-0.368 **	-0.229 **	0.268 **	0.259 **
B ₃ + B ₄	0.059	0.138 *	-0.215 **	0.129 *
(B ₁ + B ₂) / (B ₃ + B ₄)	-0.392 **	-0.359 **	0.419 **	-0.343 **
B ₄ / B ₃	0.339 **	0.048	-0.019	0.029
B ₄ / B ₂	0.289 **	0.179 *	-0.237 **	0.168 *
B ₃ / B ₂	0.192 **	0.159 **	0.089	0.069
B ₃ / B ₁	0.069	-0.079	-0.243 **	-0.058
B ₃ - B ₂	0.159 *	0.092	-0.382 **	0.079
B ₂ - B ₁	0.618 **	0.639 *	-0.447 **	-0.418 **
(B ₂ - B ₁) / (B ₃ - B ₂)	0.129	0.0069	-0.052	0.0039

注: ** 和 * 分别为 0.01 和 0.05 水平显著相关

从表 5 中可看出相比于单一波段复合波段下各类水质之间相关性有所增强。因此在建立反演模型时可选择关联程度较高的波段进行组合计算。其中叶绿素 a 浓度与 B₂ ~ B₁ 波段差值具有最高相关性

($r=0.616, p<0.01$), 悬浮物浓度则与同波段组合呈现最大关联性($r=0.635, p<0.05$)。透明度参数的最优预测模型采用(B₁ + B₂) / (B₃ + B₄) 波段比值($r=0.413, p<0.01$), 而富营养化指数与相同波段比值呈现显著负相关($r=-0.325, p<0.01$)。此外光谱特征分析进一步揭示,随着水体污染物浓度升高,可见光至近红外波段(460 ~ 750nm)的反射率呈现规律性增强。该谱段范围内的多光谱组合对叶绿素 a、悬浮物、透明度及富营养化指数等关键水质指标均表现出显著解释力,可作为遥感反演的核心特征波段。

2.4 波段反演回归方程的建立

基于光谱相关性分析结果,确定各水质参数最优特征波段,整合 HJ-1A/B 卫星多光谱数据,提取选定波段的反射率光谱值。利用波段组合反演算法,推导出多光谱变量的预测值作为解释变量(X),同步将地面实测水质参数作为响应变量(Y),构建基于最小二乘法的多元回归模型。各水质指标的量化模型表达式见表 6,其建模过程的数学原理及变量关联机制可通过图 1 的散点拟合图解析验证。

表 6 不同水质指标反演回归方程

反演指标	最优波段	回归方程	相关系数 R ²
叶绿素	B ₂ - B ₁	$y=1.1914x-1.359$	0.6167
悬浮物	B ₂ - B ₁	$y=0.9816x+0.400$	0.5226
透明度	(B ₁ + B ₂) / (B ₃ + B ₄)	$y=0.9772x+0.1320$	0.5139
富营养化指数	(B ₂ - B ₁) / (B ₃ - B ₂)	$y=0.3123x+27.47$	0.4965

叶绿素反演模型以组合波段反射率为自变量,水质实测数据为因变量构建回归方程。分析表明,该模型在中低值区域呈现较好的数据拟合特性($r=0.6167$),满足遥感建模需求,适用于水源地叶绿素浓度的空间反演。悬浮物最优波段组合的回归分析显示,模型对中下部数据簇具有较高解释力($r=0.5226$),验证了该模型在水体悬浮物遥感定量评估中的适用性。透明度反演采用特征波段反射率与实测值的回归建模,获得显著性相关方程($r=0.5139$),表明该光谱组合可有效支持水体透明度的遥感估算。富营养化指数的回归分析结果显示,其模型决定系数为 0.4965,在 4 类指标中相关性最低,这与该指数综合性强、受多源光谱干扰因素复杂有关。

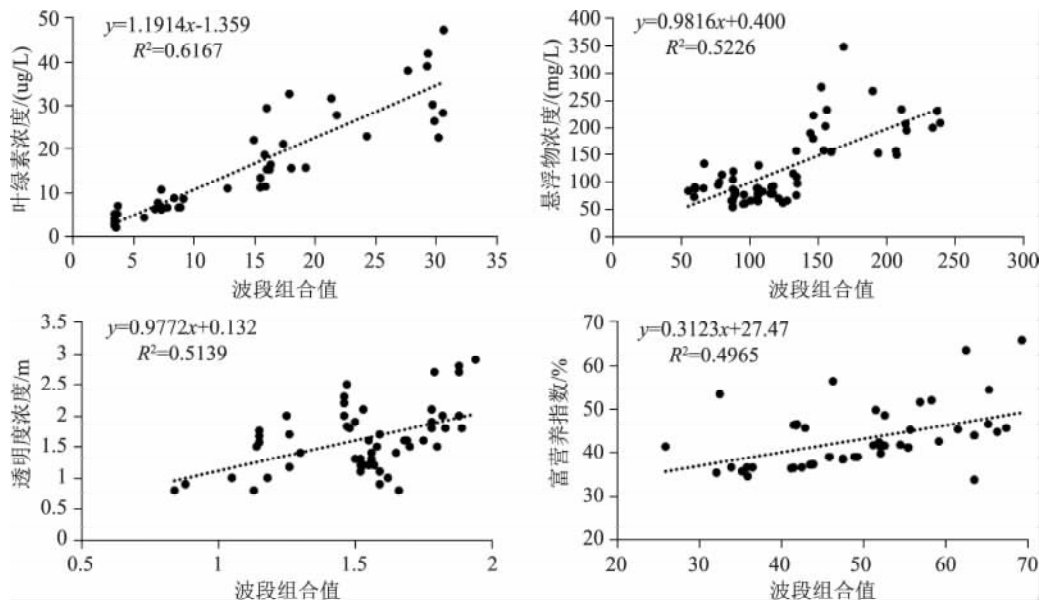


图 1 各水质指标的波段组合值与反演值的回归方程

2.5 反演修正后的精度对比分析

基于已构建的多元回归模型，建立水源地水质参数的遥感定量反演体系，实现各水质指标的空间化估算。通过地面样点实测数据与模型输出值的残差分析，系统评估模型优化前后的误差分布特征，其精度验证结果见表 7—10 的残差分析数据。

表 7 叶绿素指标修正前后的反演误差对比结果

采样点 序号	叶绿素实测 值/(μg/L)	叶绿素反演值/(μg/L)		相对误差/%	
		修正前	修正后	修正前	修正后
1	31.59	18.87	24.10	36.47	21.56
2	30.78	17.51	24.19	38.84	19.37
3	39.71	56.23	49.19	-37.53	-21.54
4	38.36	22.48	29.16	37.44	21.55
5	31.59	18.87	24.82	36.47	19.30
6	30.78	17.51	23.92	38.84	20.11
7	38.36	22.48	30.24	37.44	19.04

表 8 悬浮物指标修正前后的反演误差对比结果

采样点 序号	悬浮物实测 值/(mg/L)	悬浮物反演值/(mg/L)		相对误差/%	
		修正前	修正后	修正前	修正后
1	79.24	46.48	60.92	37.29	20.84
2	78.97	114.17	97.02	-40.20	-20.62
3	86.10	47.75	67.87	40.14	19.02
4	78.34	41.97	60.02	41.88	21.07
5	86.01	127.71	67.24	-43.80	19.67
6	80.78	44.50	62.45	40.54	20.48
7	80.60	116.88	97.75	-40.69	-19.25

表 9 透明度指标修正前后的反演误差对比结果

采样点 序号	透明度 实测值/mg	透明度反演值/mg		相对误差/%	
		修正前	修正后	修正前	修正后
1	1.86	2.61	2.30	-36.37	-21.47
2	1.84	1.04	1.41	39.38	21.23
3	1.40	2.03	1.74	-40.76	-22.13
4	1.44	0.82	1.09	38.92	22.00
5	1.46	0.76	1.14	43.45	20.05
6	1.87	2.66	2.26	-38.36	-19.19
7	1.09	1.61	1.36	-42.51	-21.63

表 10 富营养化指数修正前后的反演误差对比结果

采样点 序号	富营养化指 数实测值/%	富营养化指数反演值/%		相对误差/%	
		修正前	修正后	修正前	修正后
1	47.34	66.99	57.87	-37.48	-20.10
2	39.27	56.36	47.32	-39.26	-18.48
3	46.46	27.54	35.73	36.74	20.85
4	56.49	29.37	43.53	43.31	20.70
5	43.78	61.85	53.63	-37.25	-20.30
6	40.02	21.97	31.00	40.71	20.35
7	49.05	28.21	37.47	38.36	21.31

从表中可看出，遥感反演模型的优化显著提升水质参数监测精度，叶绿素浓度反演误差由修正前的 40.41% ~ 43.03% 降至 21.09% ~ 23.88%，误差降幅达 22.7%；悬浮物浓度反演误差范围从 ±40% 以上缩减至 ±25% 以内，表明光学分类方法对悬浮颗粒干扰的消除效果。特定采样点透明度参

数最大误差从 48.15% 降至 22.22%，该改进效果与 GF-1 卫星数据在洞庭湖区域的应用结果具有一致性。表明区域性回归修正模型可有效解决二类水体光学特性复杂导致的遥感反演偏差问题。

2.6 水质综合预警研究

鉴于环境遥感卫星时空分辨率时效性得到提升，集成多源卫星遥感观测数据，构建水库多参数耦合预警体系。通过解译光谱特征与水质参数的响应机制，建立多维度风险预警分级标准，见表 11，并对大伙房水库进行实例预警，预警结果见表 12。

表 11 水库水质综合分级预警值

预警等级	TLI($\sum$)
无警(蓝色)	< 25
轻警(绿色)	25 ~ 30
中警(黄色)	30 ~ 55
重警(橙色)	55 ~ 75
巨警(红色)	≥ 75

表 12 大伙房水库水质综合预警结果

日期	TLI($\sum$)	预警情况
2020. 09	21. 58	无警
2020. 10	47. 23	轻警
2021. 04	55. 35	中警
2021. 05	51. 92	中警
2021. 06	68. 49	巨警
2021. 07	67. 23	重警
2021. 08	22. 39	无警
2021. 09	51. 45	中警
2021. 10	53. 26	中警

水质综合预警分级体系包含 5 个递进式预警等级并配置相应指数阈值。采用环境卫星遥感多光谱数据，通过提取逐月多光谱波段反射率特征值，运用回归模型实施参数反演校正，获取叶绿素、悬浮物等关键指标浓度数据集。基于《分散式饮用水水源地环境保护指南》的权重分配原则，采用加权综合指数法计算预警等级。表 12 展示了 2017 年 9 月—2018 年 10 月期间，通过波段反射率优选与指数算法确定的月度预警等级实例。结果表明，该分级预警机制可降低浊度异常($\pm 30\%$)、总磷超标(0.05mg/L 阈值) 等水质风险事件的漏报率。

3 结语

(1) 在 460 ~ 750nm 波段范围内，污染物浓度

与反射率呈正相关，该光谱区间适用于叶绿素、悬浮物等关键水质参数的遥感定量反演。通过多光谱数据融合分析，可同步实现透明度与富营养化指数的空间分布模拟。

(2) 动态预警模型通过融合多源卫星数据，可依据不同流域特征对预警阈值进行差异化设置，其中《地表水汛期污染强度监测技术指南》为预警参数动态调整提供了技术依据。实际应用中需重点考量雨季面源污染输入对权重分配的影响。

(3) 本文主要聚焦于常规水质指标反演优化，但针对重金属迁移转化等复杂过程的光谱解析，仍需结合同位素示踪等技术开展跨学科攻关，此外水温分层效应对遥感反演精度的干扰机制亦待深化研究。

参考文献

[1] 何川. 基于改进混沌蚁群算法的大凌河水质模型参数反演优化[J]. 水利技术监督, 2025(1): 195-199.

[2] 许延丽, 苍甜甜, 贾立明. 基于资源一号卫星的小兴凯湖水体浊度反演[J]. 黑龙江科技大学学报, 2024(5): 682-687.

[3] 朱永健, 潘晓文, 洪宇, 等. Sentinel-2 卫星影像福州市闽江水质时空变化反演分析[J]. 环境保护与循环经济, 2024(6): 58-64.

[4] 向杰. 基于 GF-1 影像的新凤河水质反演研究与应用[D]. 辽宁工程技术大学, 2023.

[5] 张宇. 基于珠海一号高光谱卫星的贵州草海三种水质参数反演研究[D]. 贵州大学, 2023.

[6] 赵卫宁, 沈洪艳, 曹利荣. 基于 Sentinel-2 卫星数据的洋河水库水体总磷反演[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2023(3): 550-558.

[7] 徐世琦. 基于 Sentinel-2 卫星的中国湖泊透明度区域分布特征和驱动因素分析[D]. 东北师范大学, 2023.

[8] 张方方, 李俊生, 王超, 等. 高分一号卫星浑浊水体水质参数软分类反演[J]. 遥感学报, 2023(3): 769-779.

[9] 钱进, 李澜, 姚敏, 等. 基于 Landsat-8 卫星遥感反演内陆河湖水水质参数[J]. 江苏水利, 2023(2): 34-39.

[10] 张方方, 李俊生, 王超, 等. 基于 HY-1C 卫星 CZI 影像的多类型内陆水体大气校正及水质参数反演[J]. 遥感学报, 2023(1): 79-91.

[11] 吴名栈, 郭丽敏, 袁皖华. 基于“空天地一体化”的饮用水水源地污染源溯源体系构建研究[J]. 广东水利水电, 2022(12): 14-18.

[12] 张鹏, 郭正鑫, 刘振军. 高光谱卫星影像水质遥感反演[J]. 测绘通报, 2022(S2): 206-211.

[13] 刘宇, 朱丹瑶. 基于 Landsat 8 OLI 数据的镜泊湖水体叶绿素 a 浓度反演[J]. 湖北农业科学, 2021(23): 157-162.

[14] 高文丽, 沈芳, 车越. 基于卫星观测及水质动力模型的感潮河流水质监测分析[J]. 环境工程学报, 2021(8): 2821-2830.

[15] 马方凯, 高兆波, 叶帮玲. 基于高分遥感卫星影像的汤逊湖水水质遥感反演[J]. 水资源开发与管理, 2021(5): 69-75.